부모용 진행 안내 · 등비수열

고2 수학 · 대수수열 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-GEOM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, A4 종이 한 장(접기), 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 앞의 항에 같은 수를 곱해 가는 등비수열에서 공비 $r = a_{n+1} \div a_n$을 찾아 일반항 $a_n = a_1 r^{n-1}$을 세우고, 공비가 분수·음수인 경우를 포함해 항과 항의 번호를 구한다.
확인 등비수열(S03), 일반항(S04), 분수·음수 공비(S05), 연습(S06), 오개념(S07), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ①③, 활동지 1·2·5·6)
성공 기준 3, 6, 12, …의 일반항을 $a_n = 3 \times 2^{n-1}$로 세워 384가 제8항임을 구하고, 2, 6, 18, …의 제4항을 $(2 \times 3)^3$이 아니라 $2 \times 3^3 = 54$로 구한다.

목표 B 두 항이 주어진 등비수열에서 두 식을 나누어 공비를 구해 일반항을 쓰고, 세 수 a, b, c가 이 순서로 등비수열이면 $b^2 = ac$(등비중항)임을 이용해 값을 모두 구한다.
확인 두 항(S08), 등비중항(S09), 연습(S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ②, 활동지 3·4·7)
성공 기준 $a_2 = 6$, $a_5 = 48$에서 $r^3 = 8$, $r = 2$, $a_1 = 3$을 구하고, 2, x, 18이 등비수열일 때 $x = 6$ 또는 $x = -6$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등차수열
- 지수의 확장

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등차수열, 지수의 확장)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
a_1r^{n-1}을 $(a_1r)^{n-1}$로 계산한다.	항을 직접 곱해 써서(2, 6, 18, 54) 거듭제곱이 공비에만 붙음을 확인한다(S04, S07, S12).
공비를 뺄셈(차)으로 구한다.	등차수열(+)과 등비수열(×)을 나란히 써서 공비는 (뒤의 항) ÷ (앞의 항)임을 확인한다(S03, S06).
등비중항을 등차중항처럼 $2b = a + c$로 구한다.	구한 값을 넣어 공비가 같은지 확인하게 하고 $b^2 = ac$를 $b \div a = c \div b$에서 이끈다(S09, S12).
$b^2 = 36$에서 $b = 6$만 답으로 쓴다.	$b = -6$을 넣어 2, −6, 18이 공비 −3인 등비수열임을 보인다(S09, S10 ④, 활동지 4).

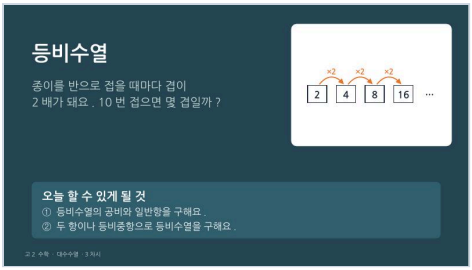
오늘 다루지 않는 것 등비수열의 뜻과 공비, 일반항 $a_n = a_1r^{n-1}$, 공비가 분수·음수인 등비수열, 두 항이 주어질 때 일반항 구하기(유리수 공비), 등비중항($b^2 = ac$), 처음으로 어떤 수보다 커지는 항, 세균 수·종이 접기 같은 생활 예를 다룬다. 등비수열의 합(다음 차시), 공비가 무리수인 경우, 로그를 써서 항의 번호를 구하는 문제, 등차·등비수열이 섞인 복합 조건은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(거듭제곱과 지수법칙)	약 3분	—
S03	등비수열과 공비	약 3분	A
S04	등비수열의 일반항(시범)	약 3분	A
S05	공비가 분수·음수인 등비수열	약 3분	A
S06	안내받는 연습(공비와 일반항)	약 4분	A
S07	오개념 비교($(a_1r)^{n-1}$로 계산)	약 2분	A
S08	두 항으로 일반항 구하기(시범)	약 3분	B
S09	등비중항	약 3분	B
S10	안내받는 연습(두 항, 등비중항)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S15	선수 학습 보충(거듭제곱과 지수법칙)	약 5분	—

장별 안내



S01 등비수열 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

종이를 접을 때마다 겹이 2배가 되는 상황으로, 같은 수를 곱해 가는 수의 열이 매우 빨리 커짐을 느끼고 10번째를 어림하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이를 한 번 접으면 2겹, 두 번 접으면 4겹이야. 세 번 접으면?”
- “10번 접으면 몇 겹일까? 어림해 볼래?”

예상 답

- “8겹이요.” “20겹?” “100겹?” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 실제로 종이를 세 번 접어 겹을 세어 봅니다(8겹).

주의

- 답은 $2^{10} = 1024$겹입니다(S13 ①에서 다시 확인).
- 준비물: 공책, 연필, A4 종이 한 장(접기), 계산기(선택), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(거듭제곱과 지수법칙) · 약 3분

거듭제곱과 지수법칙, 0제곱(‘지수의 확장’)과 음수의 거듭제곱을 확인합니다. 오늘 일반항 a_1r^{n-1}을 계산할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2를 몇 번 곱해?”
- “②의 3^0은 얼마로 약속했지?”
- “③은 음수를 세 번 곱하면 부호가 어떻게 돼?”

정답

- ① 32
- ② 1 (0이 아닌 수의 0제곱은 1)
- ③ −8
- ④ 2^7 (지수끼리 더함)

막히면

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 ‘지수의 확장’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②의 $3^0 = 1$ 덕분에 일반항 a_1r^{n-1}에 $n = 1$을 넣으면 a_1이 나옵니다.
- ③에서 음수를 짝수 번 곱하면 양수, 홀수 번 곱하면 음수입니다.



S03 같은 수를 곱해 가는 수열 · 등비수열과 공비 · 약 3분

첫째항부터 차례로 일정한 수를 곱하여 만든 수열을 등비수열, 곱하는 일정한 수를 공비라 합니다. 공비 r은 (뒤의 항) ÷ (앞의 항) = $a_{n+1} \div a_n$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “6 ÷ 3, 12 ÷ 6, 24 ÷ 12는 각각 얼마야?”
- “등차수열과 무엇이 달라?”
- “2, 6, 18, …의 공비는?”

예상 답

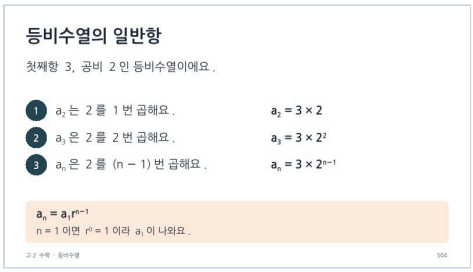
- “모두 2예요.” “등차수열은 더하고 등비수열은 곱해요.” “3이요.”

막히면

- 등차수열 3, 5, 7, 9(+2씩)와 등비수열 3, 6, 12, 24(×2씩)를 나란히 써서 비교합니다.

주의

- 공비를 차(6 − 3 = 3)로 구하지 않게 합니다(M2). 등비(等比)는 ‘비가 같다’는 뜻입니다.
- 이 단원의 등비수열은 첫째항과 공비가 0이 아닌 경우만 다룹니다.



S04 등비수열의 일반항 · 등비수열의 일반항(시범) · 약 3분

첫째항에서 제n항까지 가려면 공비를 (n − 1)번 곱한다는 것을 보이고, 일반항 $a_n = a_1 r^{n-1}$을 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “a_2를 만들려면 2를 몇 번 곱해? a_3은?”
- “a_n은 2를 몇 번 곱할까? 거듭제곱으로 쓰면?”

예상 답

- “1번, 2번이요.” “n − 1번이요. $3 \times 2^{n-1}$이에요.”

막히면

- 등차수열의 일반항(공차를 n − 1번 더함)과 나란히 써서 ‘더하기’가 ‘곱하기’로 바뀐 것임을 보입니다.

주의

- 읽는 법: r^{n-1}은 ‘r의 n − 1제곱’입니다.
- $3 \times 2^{n-1}$은 2만 n − 1번 곱하고 3은 한 번만 곱합니다. 6^{n-1}이 아닙니다(M1, S07).



S05 공비가 분수나 음수이면 · 공비가 분수·음수인 등비수열 · 약 3분

공비가 0과 1 사이이면 항의 크기가 점점 작아지고, 공비가 음수이면 항의 부호가 번갈아 바뀝니다.

이렇게 말해 보세요

- “64, 32, 16, 8의 공비는? 32 ÷ 64는?”
- “1, −3, 9, −27의 공비는? 부호는 어떻게 바뀌어?”
- “다음 항은 각각?”

예상 답

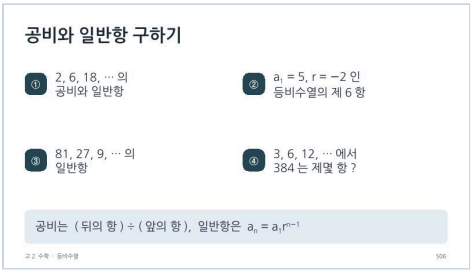
- “2분의 1이요.” “−3이요. +, −가 번갈아 나와요.” “4와 81이요.”

막히면

- 64에 무엇을 곱하면 32가 되는지 묻습니다(2분의 1). 나누기 2와 같습니다.

주의

- 공비가 음수이면 괄호를 써서 $(-3)^{n-1}$로 씁니다. -3^{n-1}과 다릅니다.
- 일반항: $64 \times (1/2)^{n-1}$, $(-3)^{n-1}$. 읽을 때는 ‘2분의 1의 n − 1제곱’이라고 합니다.



S06 공비와 일반항 구하기 · 안내받는 연습(공비와 일반항) · 약 4분

도움을 받으며 공비를 나눗셈으로 구하고 일반항을 세워 항이나 항의 번호를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 공비는 6 ÷ 2야.”
- “②는 (−2)를 몇 번 곱해? 부호는?”
- “④는 $3 \times 2^{n-1} = 384$에서 2^{n-1}이 얼마인지 먼저 구해.”

정답

- ① 공비 3, $a_n = 2 \times 3^{n-1}$
- ② −160 $(5 \times (-2)^5)$
- ③ $a_n = 81 \times (1/3)^{n-1}$
- ④ 제8항 $(2^{n-1} = 128 = 2^7)$

막히면

- ④는 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384를 써서 세어도 됩니다.

주의

- ②에서 $(-2)^5 = -32$이므로 $a_6 = -160$입니다. 홀수 번 곱하면 음수입니다.
- ③은 3^{5-n}으로도 쓸 수 있지만 $81 \times (1/3)^{n-1}$로 써도 정답입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교($(a_1r)^{n-1}$로 계산) · 약 2분

a_1r^{n-1}을 $(a_1r)^{n-1}$로 계산하는 실수(M1)를 항을 직접 곱해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2, 6, 18 다음 항은 18 × 3이야. 얼마야?”
- “그럼 누가 맞아? 토끼는 무엇을 거듭제곱했어?”

예상 답

- “54요.” “곰이 맞아요. 토끼는 2까지 세제곱했어요.”

정답

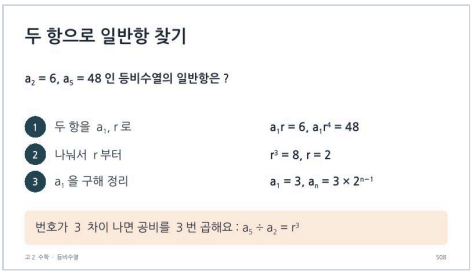
- 곰이 맞습니다. $a_4 = 2 \times 3^3 = 54$입니다. 거듭제곱은 공비 3에만 붙습니다.

막히면

- 2 × 3 × 3 × 3과 (2 × 3) × (2 × 3) × (2 × 3)을 나란히 써서 2를 몇 번 곱했는지 세게 합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 두 항으로 일반항 찾기 · 두 항으로 일반항 구하기(시범) · 약 3분

두 항이 주어지면 각 항을 a_1과 r로 나타낸 뒤, 등차수열과 달리 두 식을 나누어 r을 구합니다. 지수법칙($r^4 \div r = r^3$)을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “a_2와 a_5를 a_1과 r로 나타내면?”
- “큰 식을 작은 식으로 나누면 무엇이 남아?”
- “세제곱해서 8이 되는 수는?”

예상 답

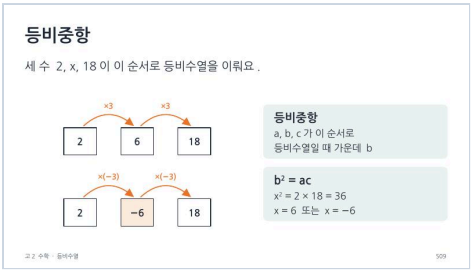
- “a_1r, a_1r^4요.” “$r^3 = 8$이요.” “2요. 그래서 $a_1 = 3$이에요.”

막히면

- a_2에서 a_5까지 화살표(×r)를 그려 3개임을 세게 합니다. 그래서 $48 \div 6 = r^3$입니다.

주의

- 등차수열은 빼서 공차를, 등비수열은 나눠서 공비를 구합니다.
- 구한 일반항에 n = 2, 5를 넣어 6, 48이 나오는지 확인합니다.



S09 등비중항 · 등비중항 · 약 3분

세 수 a, b, c가 이 순서로 등비수열을 이루면 b를 a와 c의 등비중항이라 합니다. $b \div a = c \div b$이므로 $b^2 = ac$입니다. 제곱해서 같은 수가 되는 값이 둘이면 둘 다 답이 될 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “2, x, 18이 등비수열이면 x ÷ 2와 18 ÷ x는 어때야 해?”
- “$x^2 = 36$이 되는 x는?”
- “x = −6일 때도 등비수열이 될까? 공비는?”

예상 답

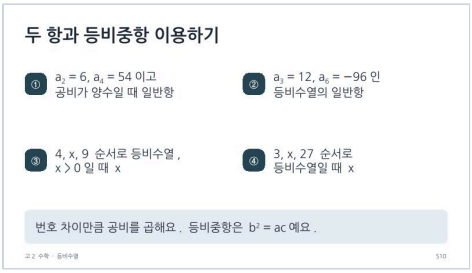
- “같아야 해요.” “6이요.” “−6도 돼요. 공비가 −3이에요.”

막히면

- x = 6, x = −6을 각각 넣어 공비를 계산해 보게 합니다(3, −3).

주의

- 음수 답을 빠뜨리지 않게 합니다(M4). 문제에 ‘양수’ 조건이 있으면 하나만 답입니다.
- 등차중항($2b = a + c$)과 헷갈리지 않게 합니다(M3). 등차는 더하기, 등비는 곱하기입니다.



S10 두 항과 등비중항 이용하기 · 안내받는 연습(두 항, 등비중항) · 약 3분

도움을 받으며 두 항으로 일반항을 구하고, 등비중항의 관계 $b^2 = ac$로 미지수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $a_4 \div a_2 = r^2$이야. 공비가 양수라는 조건도 봐.”
- “②는 $r^3 = -8$이야. 세제곱해서 −8이 되는 수는?”

정답

- ① $a_n = 2 \times 3^{n-1}$ ($r^2 = 9$, $r = 3$)
- ② $a_n = 3 \times (-2)^{n-1}$ ($r^3 = -8$, $r = -2$, $a_1 = 3$)
- ③ x = 6
- ④ x = 9 또는 x = −9

막히면

- ②는 $a_1 r^2 = 12$에 r = −2를 넣어 $a_1 \times 4 = 12$, $a_1 = 3$을 구합니다.

주의

- ①에서 양수 조건이 없으면 $r = -3$, $a_1 = -2$도 됩니다(항이 −2, 6, −18, 54).
- ④는 $x^2 = 81$이므로 두 값이 모두 답입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 공비와 일반항으로 항을 구하는지(A), 두 항과 등비중항으로 값을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 식을 세웠는지도 써 줘.”

정답

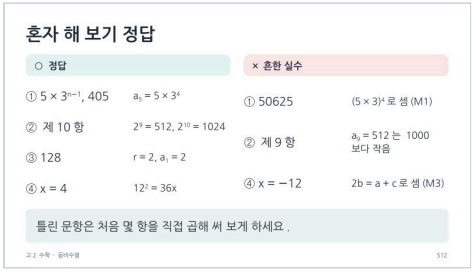
- ① $a_n = 5 \times 3^{n-1}$, $a_5 = 405$
- ② 제10항 ($a_9 = 512$, $a_{10} = 1024$)
- ③ 128 ($r^3 = 8$, $r = 2$, $a_1 = 2$)
- ④ $x = 4$ ($144 = 36x$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “공비는?” “번호가 몇 차이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②는 $a_n = 2^n$이므로 $2^9 = 512$, $2^{10} = 1024$입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 거듭제곱의 범위, 등차중항과의 혼동을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 등차중항과 등비중항은 무엇이 달랐지?”

정답

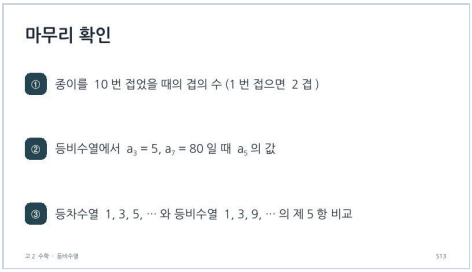
- ① $a_n = 5 \times 3^{n-1}$, 405 ② 제10항 ③ 128 ④ $x = 4$

막히면

- ①이 틀리면 S04·S07로, ②가 틀리면 S06 ④로, ③이 틀리면 S08로, ④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- ①의 제5항을 50625로 하면 $(5 \times 3)^4$으로 계산한 것입니다(M1). ④를 −12로 하면 등차중항 $2b = a + c$를 쓴 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 생활 속 등비수열, 떨어진 항의 등비중항, 등차수열과의 비교를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1번 접으면 2겹이야. a_n을 세워 볼래?”
- “②는 a_3, a_5, a_7도 등비수열이야. 그런데 a_5는 $a_3 \times r^2$이야. 부호는?”

정답

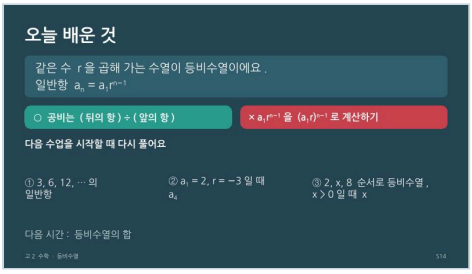
- ① 1024겹 ($a_n = 2^n$, 2^{10})
- ② 20 ($a_5^2 = 5 \times 80 = 400$, $a_5 = a_3 r^2 > 0$이므로 −20은 안 됨)
- ③ 등차수열의 제5항 9, 등비수열의 제5항 81 (기준: 두 값과 ‘곱해 가는 수열이 훨씬 빨리 커짐’을 말함)

막히면

- ②에서 $r^4 = 16$이므로 $r = 2$ 또는 -2입니다. 어느 쪽이든 $a_5 = 5 \times r^2 = 20$입니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “등비수열은 어떤 수열이었지? 일반항은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “같은 수를 곱해 가는 수열이요.” “$a_1 r^{n-1}$이요.”

정답

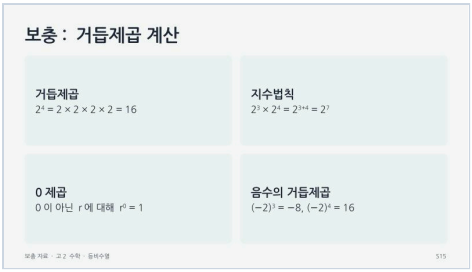
- ① $a_n = 3 \times 2^{n-1}$
- ② −54 ($2 \times (-3)^3$)
- ③ 4

막히면

- S04, S08, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘등비수열의 합’에서는 등비수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구합니다.



S15 **보충: 거듭제곱 계산** · 선수 학습 보충(거듭제곱과 지수법칙) · 약 5분

S02가 흔들리면 거듭제곱의 뜻, 지수법칙, 0제곱, 음수의 거듭제곱을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "2^4은 2를 몇 번 곱한 거야?"
- "$2^3 \times 2^4$은 2를 모두 몇 번 곱한 거야?"
- "(-2)를 짝수 번 곱하면 부호는?"

정답

- $2^4 = 16$
- $2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$
- $3^0 = 1$
- $(-2)^3 = -8,\ (-2)^4 = 16$

막히면

- $2 \times 2 \times 2$를 공책에 직접 쓰고 곱한 횟수를 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 '지수의 확장'을 먼저 다시 합니다. 등차수열의 일반항이 흔들리면 앞 차시 '등차수열'도 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 공비 3, $a_n = 4 \times 3^{n-1}$ ② 공비 1/2, $a_n = 48 \times (1/2)^{n-1}$ ③ 공비 -2, $a_n = (-2)^{n-1}$
2	$a_7 = 192$, 768은 제9항 ($2^{n-1} = 256 = 2^8$)
3	$a_n = 2 \times 3^{n-1}$ ($r^2 = 9$, $r = 3$, $a_1 = 2$)
4	$x = 12$ 또는 $x = -12$ ($x^2 = 144$)
5	거듭제곱은 공비에만 붙는다. $a_4 = 5 \times 2^3 = 40$
6	3200마리 (100×2^5)
7	$x = 6$, $y = 18$ ($r^3 = 27$, $r = 3$)
8	① $a_n = 3 \times 2^{n-1}$ ② -54 ③ 4

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 거듭제곱·지수법칙 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: $(a_1r)^{n-1}$로 계산(M1) □ 공비를 차로 구함(M2) □ 등차중항과 혼동(M3) □ 음수 답을 빠뜨림(M4) □
메모: _____